

Black-Litterman: rebalanceo, pandemia y comparacion con Markowitz

Reporte PDF generado desde el notebook black_litterman.ipynb y sus outputs reproducibles.

1. Requerimientos y diseno experimental

- Universo F5: 601 activos seleccionados por capitalizacion de mercado.
- Escenario central: h7_f2, 7 anos historicos y 2 anos futuros, con rebalanceo cada 126 dias habiles.
- Escenarios: sin pandemia usando Historical_Stocks_filtrado_sin_pandemia y con pandemia usando Historical_Stocks.
- Validacion: 70 splits aleatorios y 18 ventanas robustas oficiales reutilizadas del analisis Markowitz.
- Views Black-Litterman: momentum top-bottom y desempleo asumido configurable.

2. Metodologia Black-Litterman

Prior de mercado: $\pi = \Delta * \Sigma * w_{\text{market}}$, con pesos por marketCap desde metadata F5. El posterior se estima con P, Q y Omega, y luego se optimiza con restricciones long-only, suma de pesos igual a 1 y peso maximo por activo.

BL Momentum usa una view relativa long top-20 momentum y short bottom-20. BL Desempleo usa una tasa asumida de 4% contra neutral 5%, favoreciendo sectores ciclicos si el desempleo asumido es bajo.

3. KPI comparativo final: Equiponderado vs Markowitz vs Black-Litterman

Para comparar metodologias, el benchmark equiponderado se reporta como control, Markowitz como mejor portafolio por Sharpe, y Black-Litterman separado por view momentum/desempleo.

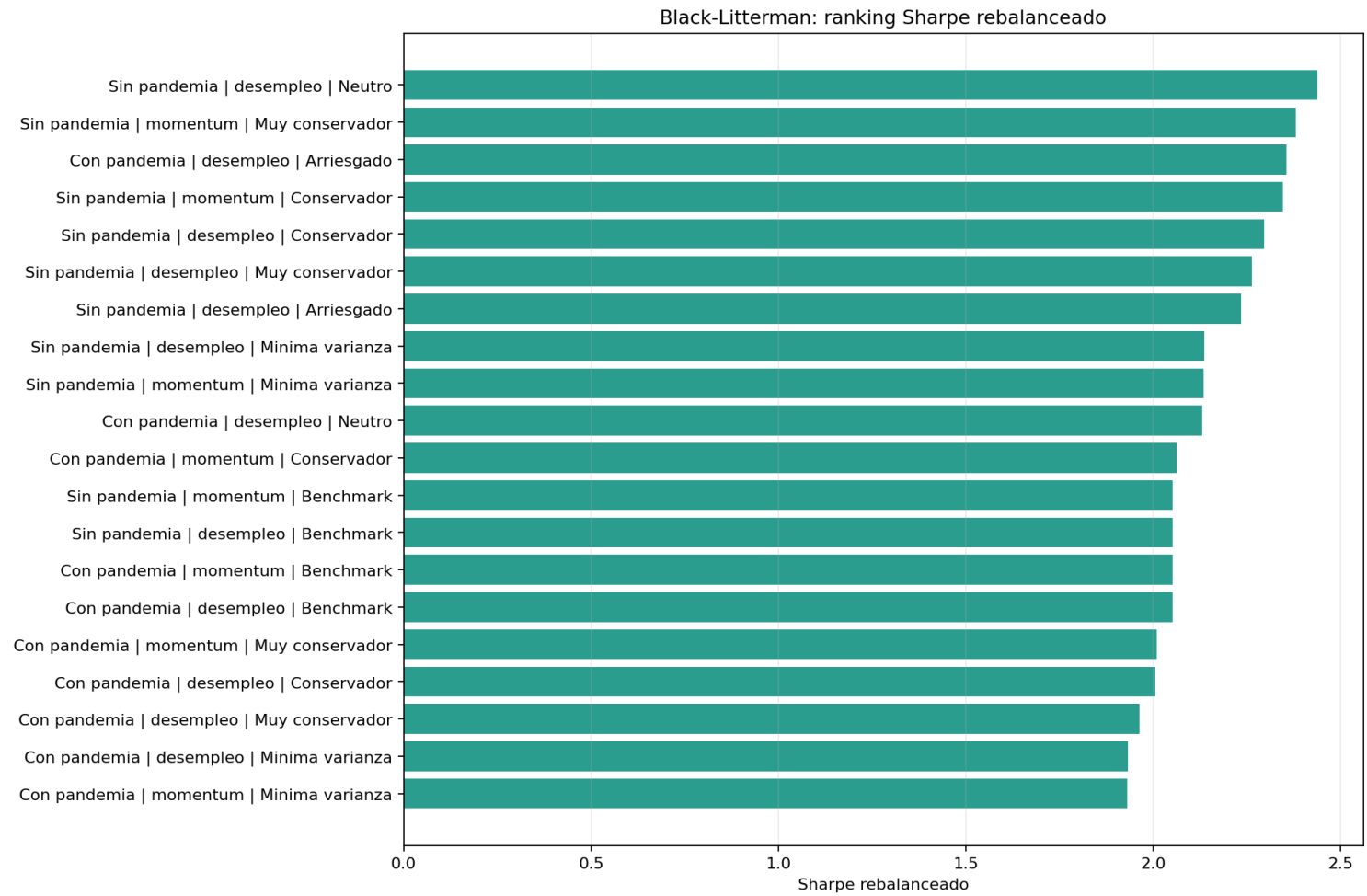
Escenario	Modelo	View	Portafolio	Ret. total	Ret. anual	Vol anual	Drawdown	CVaR 95%	Sharpe
Con pandemia	Equiponderado	No aplica	Benchmark	101.4%	41.9%	19.5%	-21.9%	2.8%	2.05
Con pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Muy conservador	54.5%	24.3%	11.0%	-10.2%	1.5%	2.02
Con pandemia	Black-Litterman	desempleo	Arriesgado	71.9%	31.1%	12.4%	-13.3%	1.7%	2.36
Con pandemia	Black-Litterman	momentum	Conservador	56.4%	25.0%	11.2%	-10.3%	1.5%	2.06
Sin pandemia	Equiponderado	No aplica	Benchmark	101.4%	41.9%	19.5%	-21.9%	2.8%	2.05
Sin pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Ideal de mercado	76.5%	32.8%	12.3%	-12.6%	1.7%	2.51
Sin pandemia	Black-Litterman	desempleo	Neutro	63.1%	27.7%	10.5%	-10.4%	1.4%	2.44
Sin pandemia	Black-Litterman	momentum	Muy conservador	64.0%	28.1%	10.9%	-10.1%	1.5%	2.38

Ganadores por escenario

- Sin pandemia: Markowitz / Retornos historicos / Ideal de mercado con Sharpe 2.51, retorno total 76.5%, CVaR diario 95% 1.67% y drawdown -12.6%.
- Con pandemia: Black-Litterman / desempleo / Arriesgado con Sharpe 2.36, retorno total 71.9%, CVaR diario 95% 1.71% y drawdown -13.3%.

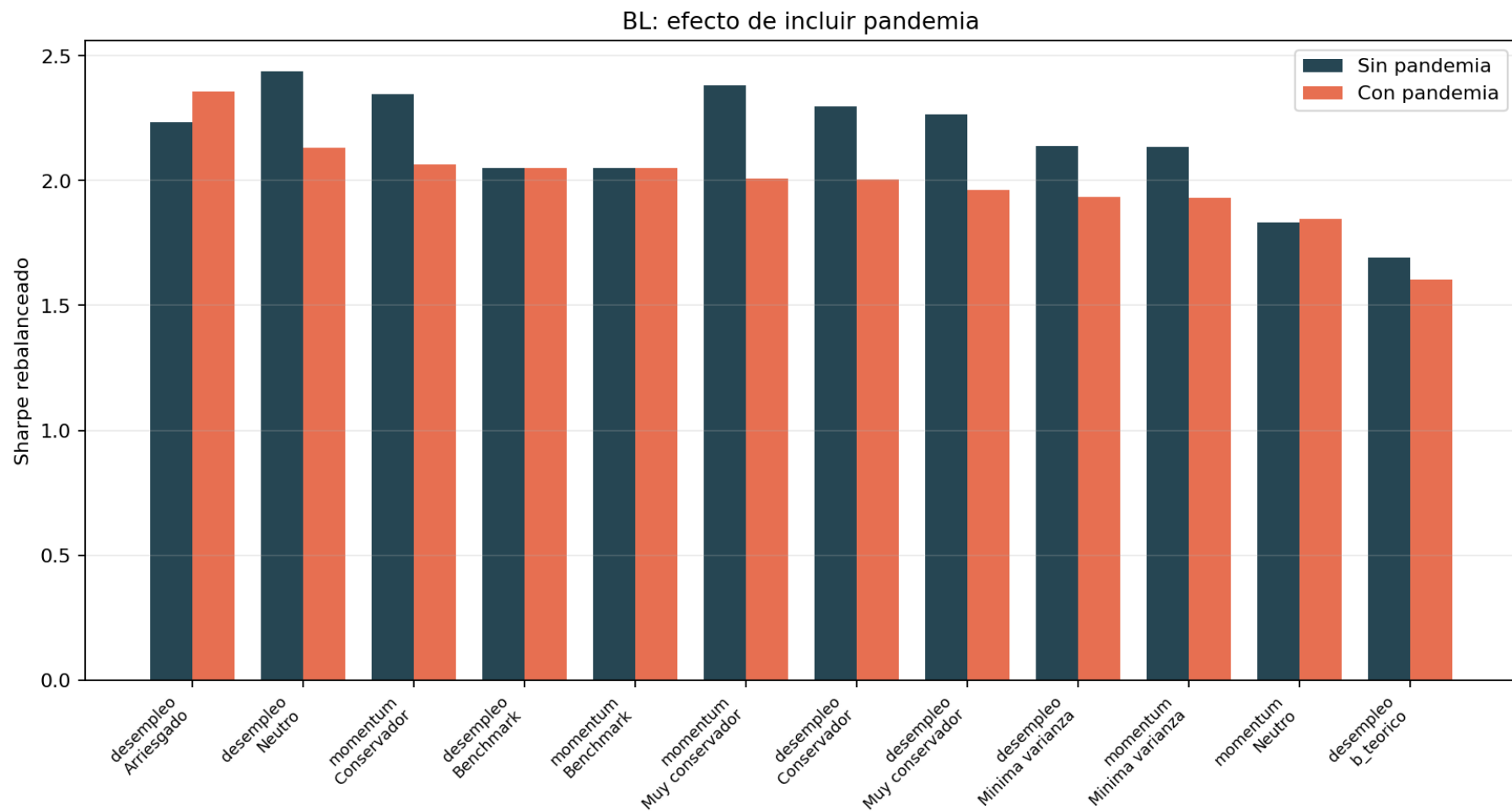
4. Resultados centrales h7_f2

Escenario	View	Portafolio	Ret. total	Vol anual	Drawdown	CVaR 95%	Sharpe
Sin pandemia	desempleo	Neutro	63.1%	10.5%	-10.4%	1.4%	2.44
Sin pandemia	momentum	Muy conservador	64.0%	10.9%	-10.1%	1.5%	2.38
Con pandemia	desempleo	Arriesgado	71.9%	12.4%	-13.3%	1.7%	2.36
Sin pandemia	momentum	Conservador	68.5%	11.9%	-11.2%	1.5%	2.35
Sin pandemia	desempleo	Conservador	59.5%	10.6%	-9.6%	1.4%	2.30
Sin pandemia	desempleo	Muy conservador	59.2%	10.7%	-9.4%	1.4%	2.26
Sin pandemia	desempleo	Arriesgado	75.0%	13.6%	-15.4%	1.9%	2.23
Sin pandemia	desempleo	Minima varianza	57.0%	10.9%	-10.0%	1.5%	2.14
Sin pandemia	momentum	Minima varianza	56.9%	10.9%	-10.0%	1.5%	2.14
Con pandemia	desempleo	Neutro	56.4%	10.8%	-10.4%	1.5%	2.13



5. Sensibilidad con y sin pandemia

View	Portafolio	Sharpe sin	Sharpe con	Delta Sharpe	Delta drawdown
momentum	b_teorico	1.02	1.49	0.47	13.6%
momentum	Muy arriesgado	0.95	1.14	0.19	1.2%
desempleo	Arriesgado	2.23	2.36	0.12	2.1%
momentum	Arriesgado	1.31	1.34	0.03	2.9%
momentum	Neutro	1.83	1.85	0.01	0.7%
desempleo	Benchmark	2.05	2.05	-0.00	-0.0%
momentum	Benchmark	2.05	2.05	-0.00	-0.0%
momentum	Ideal de mercado	1.31	1.27	-0.04	0.5%



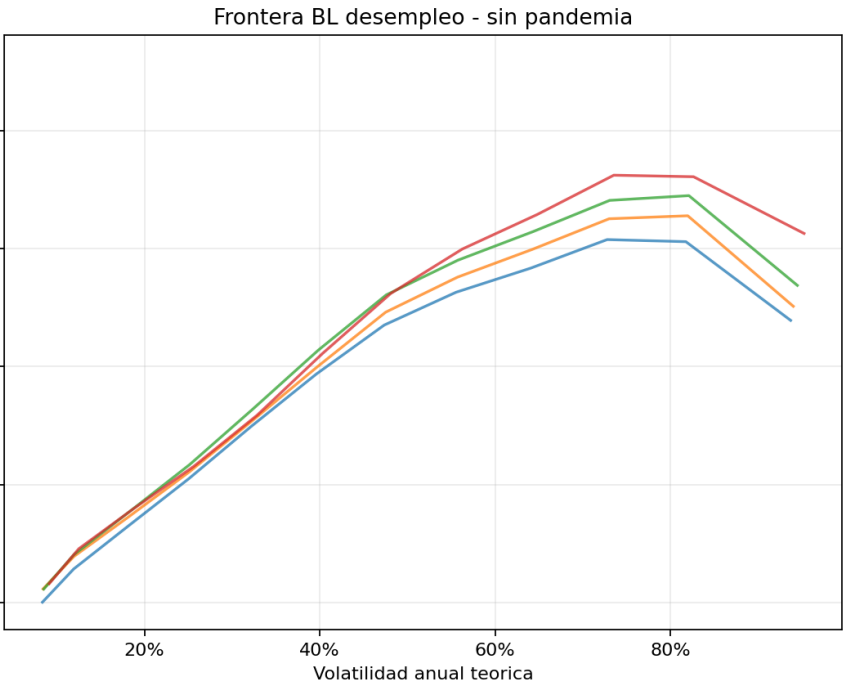
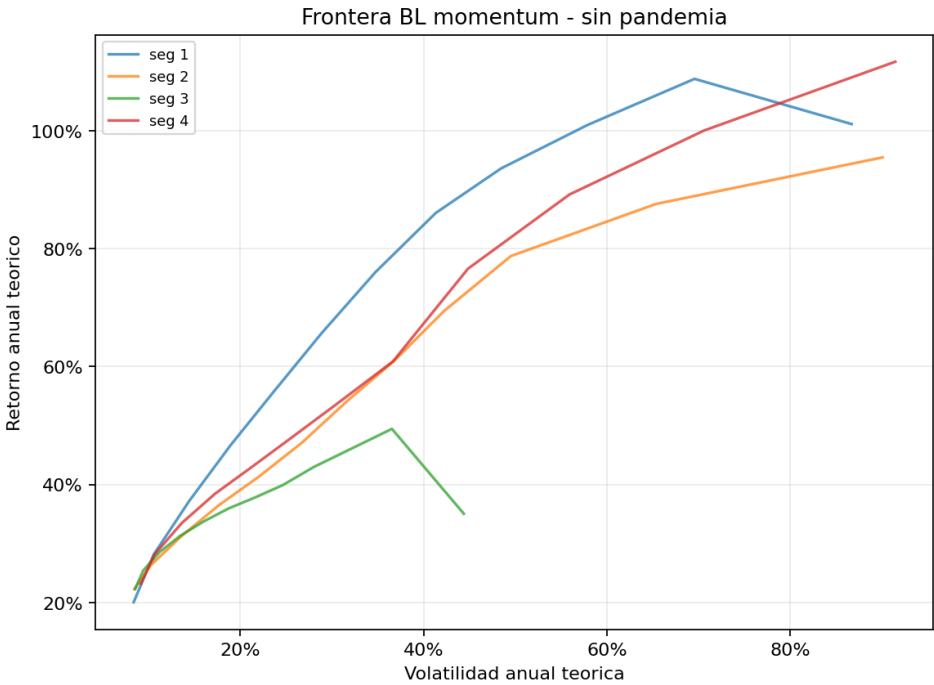
Lectura: no existe una regla universal para incluir o excluir pandemia; el delta Sharpe por portafolio cuantifica si el periodo 2020-2022 aporta informacion de estres o deteriora estabilidad.

6. BL vs Markowitz

Escenario	View	Portafolio	Sharpe BL	Sharpe MK	Delta Sharpe	Delta retorno
Con pandemia	desempleo	Arriesgado	2.36	1.17	1.19	13.4%
Con pandemia	desempleo	Muy arriesgado	1.42	0.55	0.87	41.9%
Con pandemia	desempleo	b_teorico	1.60	0.97	0.64	18.9%
Con pandemia	momentum	Muy arriesgado	1.14	0.55	0.59	80.8%
Con pandemia	momentum	b_teorico	1.49	0.97	0.53	34.3%
Sin pandemia	desempleo	Arriesgado	2.23	1.73	0.50	-16.6%
Con pandemia	desempleo	Neutro	2.13	1.76	0.38	-4.0%
Sin pandemia	desempleo	Muy arriesgado	1.60	1.41	0.19	0.9%
Sin pandemia	desempleo	b_teorico	1.69	1.51	0.18	-23.6%
Sin pandemia	momentum	Muy conservador	2.38	2.21	0.17	6.0%

La mejora de BL se concentra cuando la view corrige la estimacion historica de retornos. El benchmark se mantiene igual porque no depende de μ , σ ni views.

7. Frontera eficiente Black-Litterman

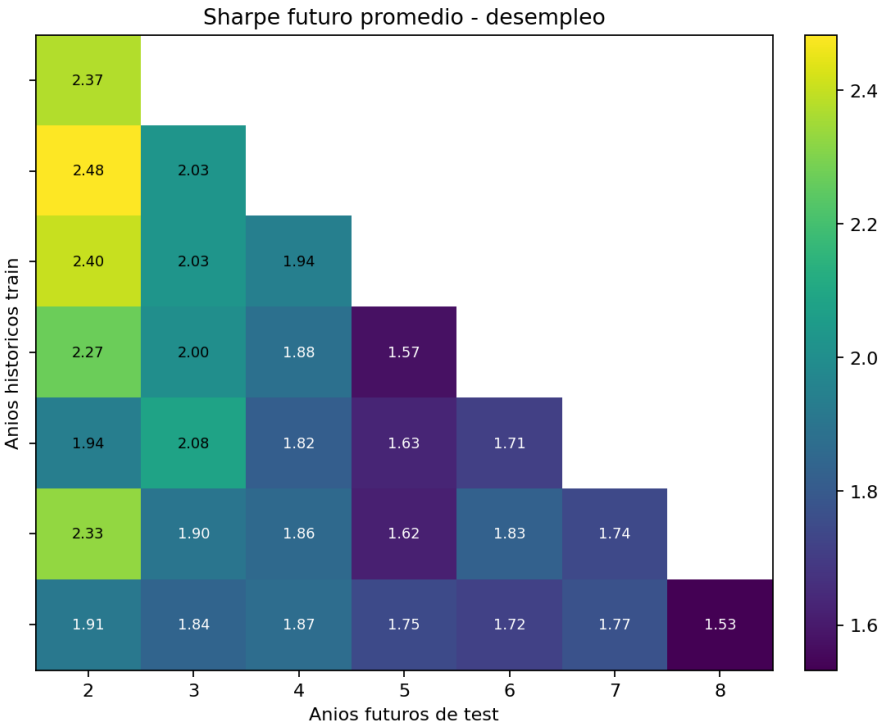
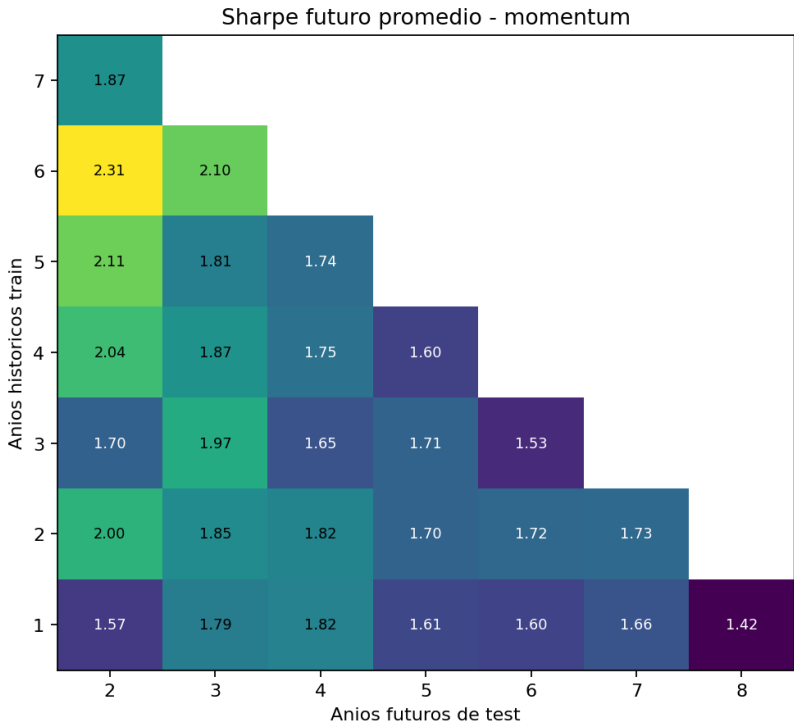


Cada linea representa una frontera recalibrada por segmento de rebalanceo. Esto muestra la sensibilidad temporal del posterior BL.

8. Splits aleatorios y validacion robusta

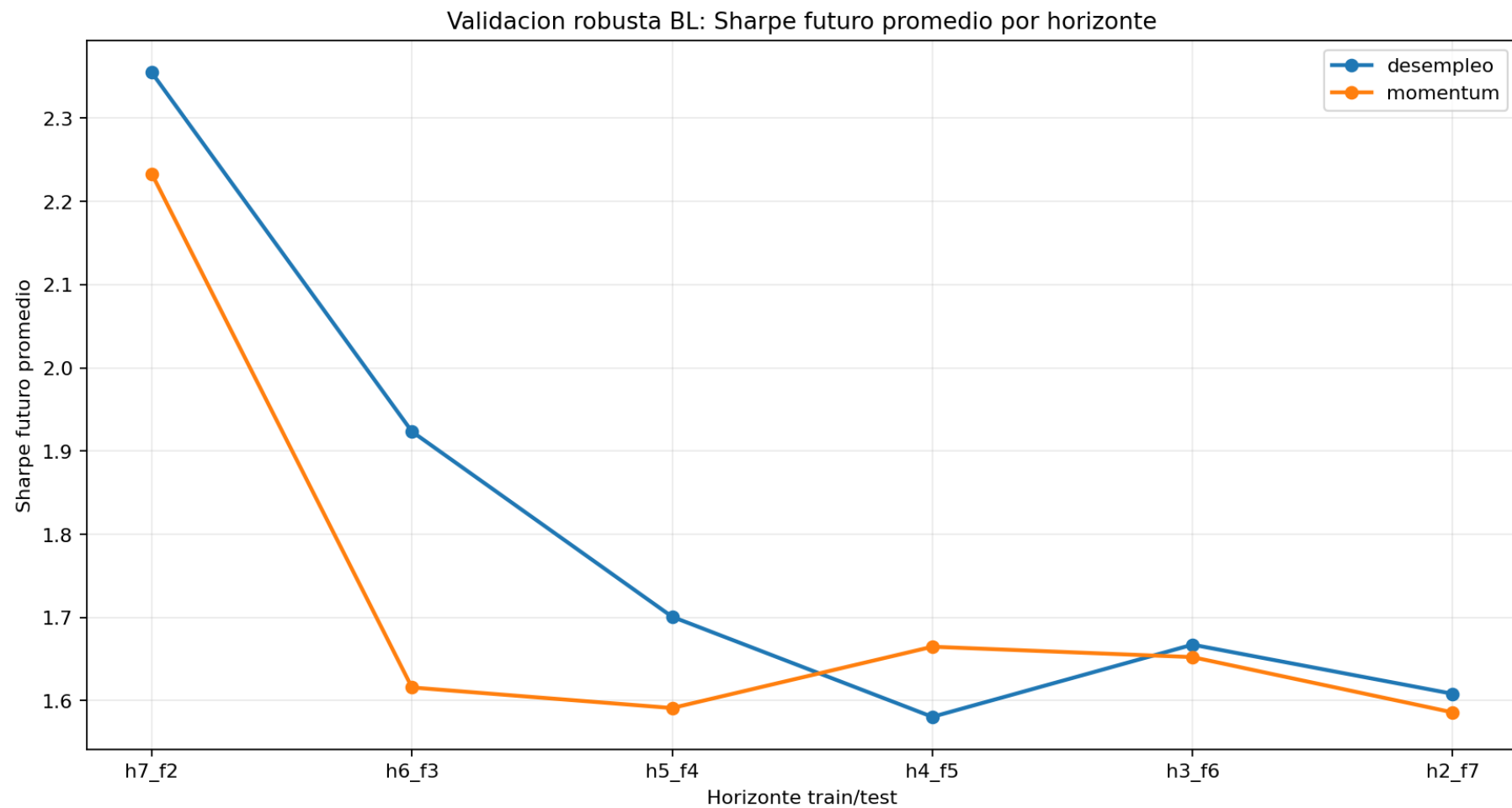
Mejor split por grilla aleatoria

View	Split	Sharpe prom.	Ret. prom.	Vol prom.	Ventanas
desempleo	h6_f2	2.48	0.6152837120320068	0.1039496598726676	3
momentum	h6_f2	2.31	0.6862197451406512	0.1310918221061528	3



Mejor horizonte robusto para portafolio Neutro

View	Horizonte	Sharpe prom.	Ret. prom.	Vol prom.	Drawdown prom.
desempleo	h7_f2	2.35	0.5921185062113038	0.1059871987777454	-0.0970778407379049
momentum	h7_f2	2.23	0.6853395768439912	0.1355577255064392	-0.1284300312873334



9. Conclusiones finales

- Split optimo aleatorio: h6_f2 para BL desempleo y BL momentum.
- Validacion robusta oficial: h7_f2 es el mejor horizonte para el portafolio Neutro en ambas views.
- Sin pandemia: Markowitz Ideal de mercado conserva el Sharpe mas alto entre metodologias comparables, seguido muy de cerca por BL Desempleo.
- Con pandemia: BL Desempleo / Arriesgado lidera el Sharpe entre los tres modelos comparados.
- Equiponderado es una base simple y transparente; Markowitz explota estimaciones historicas; Black-Litterman permite incorporar views explicitas y controlar sensibilidad del retorno esperado.
- CVaR y drawdown muestran que el mayor Sharpe no siempre coincide con menor perdida extrema; por eso la decision final debe mirar retorno, Sharpe, CVaR y drawdown conjuntamente.

Archivos fuente principales

- Notebook: Entrega 2/Implementacion caso benchmark teorico/black_litterman.ipynb
- Outputs: Entrega 2/Implementacion caso benchmark teorico/outputs_black_litterman/
- KPI CSV: comparison_three_models_kpis_h7_f2_601activos.csv